QUIZ 01 SEMESTER GANJIL TA 2026/2027
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Mata Kuliah : IF351L - Database Systems	**Hari/Tanggal** : Rabu, 6 Oktober 2026
Dosen : Vincentius Kurniawan, S.Kom., M.Eng.Sc.	**Waktu** : 130 Menit
Sifat Ujian : Open E-Learning / AI Use Prohibited	**Tipe/Paket Soal** : On-Site / A

KETENTUAN / PETUNJUK PENGERJAAN:
INSTRUCTIONS

1. Pastikan kode anda rapi, mudah dibaca, dan dilengkapi dengan komentar yang memadai untuk menjelaskan pemahaman logika pemrograman anda.
   Make sure your code is neat, easy to read, and supplemented by adequate comments to explain your programming logic
2. File yang dikumpulkan adalah dalam bentuk archive dengan format **zip** yang berisikan **file-file .sql** & **.txt**. Penamaan file adalah sebagai berikut: **QUIZ01_IF351L_NIM_Nama.zip**
   *The submitted file is in the form of an archive with **zip** containing **.sql files** & **.txt. The file naming is as follows:** **QUIZ01_IF351L_NIM_Nama.zip***
3. Setiap **penamaan file wajib diikuti dengan NIM peserta ujian** dibelakangnya untuk memastikan orisinalitas pekerjaan masing-masing mahasiswa. Contohnya: **soal1_NIM.ext.**
   *Each **file name must be followed by the student's ID number** to ensure the originality of each student's work. For example: **soal1_NIM.ext.***
4. **Segala bentuk kecurangan dan upaya kerja sama** akan mengakibatkan **NILAI 0**
   Any form of cheating and collaboration** will result in a score of **ZERO 0

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK):

CLO	Codes	Sub-CLO
CLO-021	Sub-CLO0211	Students are able to explain the differences between relational and non-relational databases, including analyzing which type of database works best for a given problem (C3, C4).
CLO-022	Sub-CLO0221	Students are able to plan database design using Entity-Relationship Diagrams (ERD), apply the normalization process, import datasets, clean large datasets, and organize and transform data by writing SQL queries (C3, C4).
CLO-071	Sub-CLO0711	Students are able to perform data selection, manipulation, formatting, aggregation functions, filtering, subqueries, and joins in SQL (C3, C4)

Ivander Nathanael Kowira (113081)
ivander.nathanael@student.umn.ac.id

PROBLEMS:

1. **Problem 1: Sub-CLO0211, (40%)**

   Toko Kebab Mas Rusdi & Mas Farhan - Masalah Pre-Order

   Toko Kebab Mas Rusdi & Mas Farhan adalah sebuah toko kebab *alternate universe* yang berada di Universitas Multimedia Nusantara pada zaman penjajahan Rongawi Kuno. Dalam memperpendek antrian, salah satu ownernya yaitu Mas Rusdi mengizinkan mahasiswa untuk memesan makanan terlebih dahulu (pre-order) melalui *Web Application* sederhana. Seorang Mahasiswa, sebut saja "Kink Nasir" yang merupakan mahasiswa magang menyimpan semua data dalam satu label tunggal bernama *pre-order*. Setiap baris entri mewakili 1 *pre-order*, yang terdiri dari ***nama & nomor telepon customer***, ***hingga tiga item menu (Menu1 - Menu3)***, serta total harga diketik secara manual oleh kasir. Setelah satu bulan, Mas Rusdi menyadari ada beberapa masalah yaitu:

   a. Mas Narji telah memesan 2 kali, dan nama serta nomor teleponnya diketik ulang setiap kali memesan. Ketika Mas Narji mengganti nomor teleponnya, hanya beberapa baris yang diperbaharui.
   b. Customer yang ingin memesan item keempat tidak dapat dicatat kecuali kolom ***Menu4*** ditambahkan.
   c. Kasir terkadang salah mengetik total harga, dan ketika harga menu berubah, total harga lama tidak lagi sesuai.

   Mas Rusdi menyewa Anda sebagai DB Consultant. Daftar harga resmi ditunjukkan dibawah ini:

Menu	Harga (Rp)
Nasi Ayam Cemani Khas Ngawi	22.000
Soto Blakatak Blakutuk	25.000
Jus Kecubung	15.000
Puding Coklat Pak Hambali	8.000
Kebab Mas Rusdi	20.000
MBG Ambarawa Express	12.000
RotiO Stasiun Lempuyangan	6.000

   Setelah Anda membuka dan menjalankan file attachment 1 yang ditandai dengan nama ***"attachment_1.sql"*** di MySQL, Anda akan melihat tabel yang menyebabkan masalah-masalah tersebut. Tugas Anda adalah mengoptimalkan desain tabel tersebut dan mempraktikkan penggunaannya dengan menyelesaikan langkah-langkah berikut:

a. **Normalisasi Tabel (Bobot: 20%)**

Pecah tabel asli menjadi tabel-table yang ternormalisasi dengan benar (sekurang-kurangnya hingga 3NF), lalu tuliskan perintah SQL dalam membuat tabel yang sesuai. Berikan penjelasan singkat (sebagai comment di SQL ataupun di *TXT File*) mengenai bagaimana desain Anda memenuhi kriteria 1NF, 2NF, dan 3NF. Anda diperbolehkan untuk mengubah tabel yang ada atau membuat struktur database / tabel yang baru.

b. **Masukkan Data Sampel (Bobot: 10%)**

Tambahkan data sampel yang mencerminkan struktur asli dan daftar harga di atas. Data Anda harus mencakup sekurang-kurangnya:

- Satu pesanan yang berisi 3 item menu yang berbeda.
- Satu customer beserta nama dan nomor teleponnya.

c. **Hitung Total Harga (Bobot: 10%)**

Tuliskan query SQL untuk menghitung total harga suatu pesanan berdasarkan harga dari item menu yang dipesan. Hasil query menampilkan ID pesanan (order ID), nama pelanggan, dan total harga.

ASSESSMENT RUBRIC:

Scoring Aspect	Scoring Criteria		
	Bad	**Fair**	**Good**
	25%	**50%**	**100%**
Normal Form Compliance	Normalization is incomplete or violates 1NF/2NF.	Tables meet up to 2NF with minor issues.	Tables are fully normalized up to 3NF with clear justification
Insert Sample Data	Sample data is missing or does not reflect the required structure.	Sample data includes one customer and one order with some menu entries.	Sample data includes one customer, one order with three distinct menu items, and realistic values.
	INSERT statements contain major errors.	INSERT statements run with minor issues.	INSERT statements are correct and reflect good practice.
Calculate Total Amount	Query contains major syntax errors.	Query runs with minor issues or missing aliases.	Query is syntactically correct, optimized, and readable.
	Query does not calculate total or uses incorrect logic.	Query calculates total but lacks joins or uses inefficient logic	Query correctly joins tables and calculates total using menu prices.

Ivander Nathanael Kowira (113081)
ivander.nathanael@student.umn.ac.id

2. **Problem 2: Sub-CLO0221, (60%)**

Ambatuplay - Community Board Game Library

Ambatuplay adalah sebuah *Community Board Game Library* di Ngawi Timur. Member dapat meminjam *Board Game*, dan membawanya pulang hingga 7 hari. Volunteer mencatat seluruh data dalam sebuah relational DB. (Skema DB ada di lampiran):

a. *member* (Orang yang telah terdaftar).
b. *games* (koleksi board game yang tersedia).
c. *designers* (Orang yang merancang atau menciptakan sebuah *board game*).
d. *gamedesigners* (Menghubungkan antara *games* dan *designers* dimana satu *games* dapat memiliki beberapa *designers*, dan satu *designers* menciptakan beberapa *games*).
e. *Rentals* (Berisi satu baris setiap kali anggota meminjam *games*. Kolom *ReturnDate* akan bernilai NULL sampai permainan tersebut dikembalikan.).

Volunteers ingin agar Website Library dapat menampilkan apakah suatu permainan saat ini dapat dipinjamkan atau tidak, dan pihak pengurus membutuhkan beberapa laporan. Skema dan basis data pada file ***"attachment_2.sql"*** merepresentasikan sistem ini. Anda ditugaskan untuk menulis serangkaian operasi SQL untuk mengubah struktur tabel, memperbaharui data, dan menulis query yang melibatkan pemfilteran (*filtering*), penggabungan (*join*), serta *subquery*. Tugas-tugas ini dirancang untuk mencerminkan skenario dunia nyata yang sering dihadapi dalam pengelolaan relational DB, berikut beberapa tugas yang harus anda lakukan:

a. Modifikasi Skema (Bobot: 5%)
Website perlu menampilkan apakah suatu permainan sedang ada di rak. Tambahkan kolom bernama Status pada tabel *games* untuk menunjukkan apakah suatu permainan berstatus *'Available'*, *'Borrowed'*, atau *'Reserved'*.

b. Update Data (Bobot: 5%)
Perbarui kolom Status sehingga permainan yang sedang dipinjam saat ini (yaitu yang memiliki catatan peminjaman pada tabel rentals dengan *ReturnDate* bernilai NULL) ditandai sebagai *'Borrowed'*, dan semua permainan lainnya ditandai sebagai *'Available'*. Suatu permainan mungkin pernah dipinjam berkali-kali di masa lalu, permainan tersebut dianggap sedang dipinjam selama setidaknya ada satu transaksi peminjaman yang belum dikembalikan.

c. Update Data (Bobot: 10%)
Marco Bellini baru-baru ini telah menjadi warga negara Rongawi Kuno. Perbarui kewarganegaraan *(Nationality*) atas nama 'Marco Bellini' pada tabel *designers* menjadi 'Rongawi Kuno'.

d. Query Searching Data (Bobot: 10%)
Bendahara membutuhkan laporan riwayat peminjaman. Tampilkan nama anggota beserta judul permainan yang telah mereka pinjam.

e. **Query Searching Data (Bobot: 15%)**
   Kurator ingin mengetahui permainan mana saja yang populer. Cari judul permainan yang telah dipinjam lebih dari satu kali, beserta jumlah berapa kali permainan tersebut telah dipinjam.
f. **Query Searching Data (Bobot: 15%)**
   Dalam rangka event game di Rongawi Kuno, Ambatuplay ingin mengucapkan terima kasih kepada member yang telah meminjam permainan buatan desainer lokal. Tampilkan daftar nama member yang pernah meminjam permainan yang dirancang oleh desainer asal "Indonesia". Sertakan judul permainan dan nama desainer dalam hasil query Anda.

ASSESSMENT RUBRIC:

Scoring Aspect	Scoring Criteria		
	Bad	Fair	Good
	25%	50%	100%
a	Column not added or incorrect syntax	Column added but lacks constraints or clarity	Column added correctly with appropriate data type and values
b	Update fails or targets wrong records	Logic partially correct, some games misclassified	Logic fully correct, all games updated appropriately
c	Update fails or targets wrong record	Update works but lacks WHERE precision	Update is accurate, scoped, and syntactically correct
d	Select column is correct, but logic is incorrect	Query joins correctly but lacks aliasing or formatting	Query joins accurately and presents readable output
e		Query works but lacks grouping clarity	Query correctly uses GROUP BY and HAVING with accurate results
f		Query partially meets conditions	Query fully meets all conditions with correct joins and filter

Ivander Nathanael Kowira (113081)
ivander.nathanael@student.umn.ac.id